

Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Cálculo Diferencial e Integral I
Professor Ricardo Reis
Primeira Avaliação — 2025.2

Esboçar o gráfico das funções:

1. $f(x) = x^3 - 9x$

2. $f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}$

3. $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

4. $f(x) = x \sin x$, no intervalo $[0, 2\pi]$

5. $f(x) = \begin{cases} x^3 - 8, & \text{se } x < 0, \\ x^3 - 8x, & \text{se } x \geq 0. \end{cases}$

Siga o roteiro:

- Determinar domínio.
- Calcular raízes e intersecção com o eixo y .
- Determinar singularidades.
- Calcular limites nas vizinhanças das singularidades e outros pontos notáveis. Identificar assíntotas verticais e buracos.
- Calcular limites no infinito e determinar assíntotas horizontais.
- Calcular a derivada primeira e os intervalos de crescimento e decrescimento.
- Calcular a derivada segunda e determinar os intervalos de concavidade para cima e para baixo. Indicar pontos de inflexão.
- Construir o esboço do gráfico da função.

Seja r a reta que passa por um ponto P dado e tangencia uma curva S num ponto Q a ser determinado. Para os casos a seguir, encontre r .

6. $S : y = x^2$, $P = (2, 4)$

7. $S : x^2 + y^2 = 4$, $P = (2, 2)$

8. $S : x^2 - xy = 1$, $P = (1, 1)$

9. $S : y = \ln x, P = (0, 0)$

10. $S : \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1, P = (0, 0)$